

自有广告投放管理系统 —— 产品需求文档

(PRD) V1.0

文档信息

项目	内容
文档名称	自有广告投放管理系统 产品需求文档
文档版本	V1.1
更新日期	2026/8/30
更新说明	调整核心决策逻辑：以甲方出价KPI和预算控制为第一优先级，eCPM为次级优化目标
文档状态	初稿
适用产品	短剧App自有广告投放管理系统（Web管理后台）
目标用户	广告运营、产品策略、数据分析人员
关联文档	短剧App广告商业化完整方案（印尼市场版）

一、文档目的与范围

1.1 文档目的

本文档定义短剧App自有广告投放管理系统的功能需求、业务流程和数据结构，作为产品设计、研发、测试的统一基线。

1.2 产品范围

- 包含：广告主管理、广告位管理、AI Agent控制台、实时监控看板
- 不包含：广告主侧的投放报表、广告素材自动生成、DSP对接

二、产品概述

2.1 产品定位

短剧App自有广告投放管理系统是一套面向运营人员的广告策略管理工具，用于管理App内所有广告位（激励视频、开屏、插屏、信息流）的填充策略，支持多Slots广告主（甲方客户）的流量分配、实时竞价、保底策略，并提供AI Agent辅助决策与全链路数据监控。

2.2 核心原则（V1.1 更新）

系统遵循以下优先级顺序：

优先级	原则	说明
第一优先级	甲方出价KPI达成	广告主设定的出价目标（CPI/CPA）是必须优先保证的考核指标
第二优先级	甲方每日预算控制	确保每个广告主的日预算按计划平滑消耗，避免过早耗尽或剩余过多
第三优先级	平台eCPM优化	在满足甲方KPI和预算的前提下，最大化平台的千次展示收益

核心逻辑：系统的首要任务是“帮甲方花好预算、达成KPI”，在此基础上再追求平台自身收益最大化。这与传统ADX以eCPM为单一目标不同——本系统是以服务甲方为核心的托管式投放平台。

2.3 核心能力

- KPI优先的广告位预留：将App内高质量广告位优先预留给甲方Slots广告主，以甲方出价KPI为第一考核标准
- 预算平滑消耗控制：实时监控各广告主预算消耗进度，动态调整流量分配，确保预算按计划均匀消耗
- 动态调配：运营人员可实时调整广告曝光分配、出价和预算策略，所有配置变更秒级生效
- AI Agent辅助：后期由AI Agent自动优化流量分配、出价和预算策略，以完成甲方KPI为首要目标
- 数据透明：提供实时看板，运营人员可随时查看各广告位填充状态、收益分布及AI决策日志

三、用户角色与权限

角色	职责	权限范围
超级管理员	系统配置、用户管理、全局策略	全部功能
广告运营	管理广告主、配置广告位策略、监控数据	广告主管理、广告位管理、监控看板（读写）
数据分析	查看数据报表、导出日志	监控看板、决策日志（只读）
产品/策略	配置AI Agent策略	AI Agent控制台（部分可配置）

四、功能需求

4.1 广告主管理模块

FR-01：广告主列表

用户角色：广告运营

功能描述：展示所有已接入的Slots广告主信息，支持搜索、筛选和快速操作。

列表字段：

字段	说明
广告主名称	点击进入详情页
层级	Tier1 / Tier2 / Tier3
日预算	美元
预算消耗进度	已消耗/日预算，进度条可视化
出价KPI达成率	实际达成CPI vs 目标CPI
填充率	该广告主整体填充率
状态	●活跃 / ○暂停 / △预算将尽 / ●预算耗尽

操作功能：

- 新增广告主
- 编辑广告主
- 暂停/激活广告主
- 删除（软删）

筛选条件：

- 按层级：Tier1 / Tier2 / Tier3
- 按状态：全部 / 活跃 / 暂停 / 预算耗尽
- 按KPI达成率：达标 / 未达标
- 按创建时间范围

搜索：支持广告主名称模糊搜索

业务规则：

- 预算消耗 $\geq$ 日预算的95%时，状态自动变为“预算将尽”，系统发送预警通知
- 预算耗尽后状态自动变为“预算耗尽”，次日0点自动恢复
- $KPI达成率 = \text{实际达成CPI} / \text{目标CPI}$ ， ≤ 1 为达标， >1 为未达标

FR-02：广告主详情/配置

用户角色：广告运营

功能描述：查看和编辑单个广告主的完整配置信息。

顶部KPI卡片：

指标	说明
日预算	广告主每日预算上限及消耗进度条
出价KPI达成率	实际CPI vs 目标CPI，绿色达标/红色未达标
填充率	该广告主在平台的整体填充率
平均eCPM	该广告主在平台的整体平均eCPM及趋势

基本信息配置：

字段	类型	必填	说明
广告主ID	文本（只读）	是	系统自动生成
广告主名称	文本	是	用于识别
层级	下拉选择	是	Tier1 / Tier2 / Tier3
保底流量占比	数字（0-100%）	是	该广告主最低获得的曝光份额
合同周期	日期范围	否	合作起止时间
对接人	文本	否	甲方联系人
状态	开关	是	活跃/暂停

KPI与预算配置（核心）：

字段	类型	必填	说明
出价模式	下拉选择	是	CPI / CPA / Revenue Share
目标出价（KPI）	数字	是	广告主承诺的出价目标，系统需优先达成
实际达成出价	数字（只读）	是	系统自动计算，实时更新
KPI达成率	百分比（只读）	是	目标出价/实际达成出价
日预算上限	数字	是	美元，广告主每日最高消耗
预算消耗速度	下拉选择	否	匀速消耗 / 加速消耗 / 尽快消耗
投放时段	下拉选择	否	全天/自定义时段

投放配置：

字段	类型	必填	说明
目标受众	多选/文本	否	国家、年龄、性别等
频控上限	数字	否	单用户每日看到该广告主广告的最大次数

素材管理：

功能	说明
素材列表	展示已上传素材（缩略图、名称、状态、CTR、转化率）
上传素材	支持视频（MP4）和图片（JPG/PNG），单个≤50MB
素材状态	测试中 / 活跃 / 暂停
流量分配	支持手动设置各素材流量权重，或启用自动A/B测试
删除素材	仅可删除“暂停”状态的素材

实时数据：展示该广告主今日的核心数据：曝光量、点击量、CTR、转化量、消耗金额、平均eCPM、KPI达成率趋势图。

业务规则：

- Tier1广告主保底占比不得低于30%
- 系统优先保证所有活跃广告主的KPI达成率≥100%
- 当多个广告主同时面临KPI未达成风险时，按Tier层级优先分配流量

4.2 广告位管理模块

FR-03：广告位列表

用户角色：广告运营

功能描述：展示App内所有广告位及其填充状态。

列表字段：

字段	说明
广告位名称	—
广告位类型	激励视频 / 开屏 / 插屏 / 信息流
日请求量	今日广告请求总数
填充率	成功填充比例
收入	今日广告收入
填充来源	自有为主 / MAX为主 / 混合
KPI达成状态	全部达标 / 部分未达标
状态	启用/停用

操作功能：

- 新建广告位
- 编辑广告位
- 启用/停用广告位

筛选条件：按类型、按状态、按KPI达成状态

FR-04：广告位详情/策略配置

用户角色：广告运营

功能描述：配置单个广告位的填充优先级和高级策略（核心功能）。

顶部KPI卡片：日请求量、填充率、展示量、eCPM

填充优先级配置（核心）：

以表格形式展示所有可用的填充来源（各广告主 + MAX聚合），支持以下操作：

列	说明	交互
优先级	P0, P1, P2...	拖拽调整顺序
填充来源	广告主名称 / MAX聚合	—
层级	Tier1/2/3（仅广告主）	—
当前KPI达成率	百分比（仅广告主）	只读，自动计算
预算消耗进度	进度条（仅广告主）	只读，自动计算
状态	启用/停用	开关

优先级排序逻辑（V1.1 更新）：

系统自动计算每个广告主的投放优先级得分，得分越高排序越靠前：

投放优先级得分 = KPI达成紧急度 × 预算消耗进度 × 层级权重

因子	计算方式	说明
KPI达成紧急度	1 / (KPI达成率 + 0.01)	达成率越低，紧急度越高
预算消耗进度	已消耗 / 日预算	进度越慢，需要加速消耗
层级权重	Tier1=1.5, Tier2=1.2, Tier3=1.0	高Tier优先保障

系统按得分从高到低排序，得分越高获得流量的优先级越高。

业务规则：

- 所有Tier1/2/3广告主保底占比之和 ≤ 100%
- 系统优先保障KPI达成率<100%的广告主获得更多流量
- 当广告主KPI达成率>120%时，系统自动降低其流量分配，将资源让给未达标的广告主

高级策略配置：

配置项	默认值	说明
频控上限	8次/人/天	单用户每日可观看该广告位最大次数
观看间隔	20分钟	两次展示间最短间隔
疲劳度窗口	3次	连续N次不重复展示同一广告主
保底机制	启用	启用/停用分层保底

AI Agent接管：

- 提供“AI Agent接管”开关
- 开启后系统自动以“完成所有甲方KPI”为首要目标，优化流量分配
- 接管后仍可手动调整，但会标记“人工覆盖”

4.3 AI Agent控制台模块

FR-05：AI Agent总览仪表盘

用户角色：产品/策略、广告运营

功能描述：展示AI Agent整体运行状态和效果。

状态卡片：

指标	说明
Agent状态	●运行中 / ○已暂停
运行时长	累计运行时间
总优化次数	累计执行优化动作次数
KPI整体达成率	所有广告主KPI达成率的加权平均
预算消耗准确率	各广告主预算消耗与计划的匹配度

模块状态列表：

模块	说明	展示内容
KPI保障优化	优先保障KPI未达标的广告主	最近动作、效果、置信度
预算平滑控制	调整各广告主流速确保预算匀速消耗	最近动作、效果、置信度
曝光位置优化	调整各广告主权重	最近动作、效果、置信度

KPI达成趋势图：折线图展示各广告主KPI达成率随时间的变化

操作功能：

- 暂停/恢复AI Agent
- 进入决策日志
- 导出报表

FR-06：AI决策日志

用户角色：产品/策略、数据分析

功能描述：查看AI Agent的每条决策记录，支持追溯和回滚。

列表字段：

字段	说明
时间	决策执行时间
Agent模块	KPI保障 / 预算控制 / 曝光优化
动作	具体操作描述
原因	触发该决策的原因
影响广告主	受影响的广告主
结果	KPI达成率变化 / 预算消耗变化
状态	已执行 / 已回滚

筛选条件：按模块、按时间范围、按广告主、按状态

操作功能：

- 导出日志（CSV/Excel）
- 回滚到该版本
- 人工覆盖（临时干预并记录原因）

FR-07：AI Agent策略配置

用户角色：产品/策略

功能描述：配置AI Agent的优化目标和行为参数。

配置项	默认值	可选值	说明
优化目标	KPI达成优先	KPI达成优先 / 预算平滑优先 / eCPM优先	核心优化目标
KPI预警阈值	85%	50%-95%	当KPI达成率低于此值触发高优先级保障
调优幅度	5%	1%-20%	每次调整的最大步长
学习周期	每6小时	实时 / 每6小时 / 每日	模型迭代频率

4.4 实时监控看板模块

FR-08：全局监控概览

用户角色：广告运营、数据分析

功能描述：实时展示全局广告填充和收益数据。

顶部KPI卡片：

指标	说明
总请求量	今日全部广告请求总数及环比
总填充量	今日成功填充总数及环比
填充率	整体填充率及环比
总收入	今日广告总收入及环比
平均eCPM	整体平均eCPM及环比
KPI整体达成率	所有活跃广告主KPI达成率的加权平均值及变化

各广告主KPI监控（新增，高优先级展示）：

字段	说明	预警标识
广告主名称	—	—
目标出价	广告主设定的KPI目标	—
实际达成出价	系统实时计算	—
KPI达成率	目标/实际	✅达标 (≥100%) / ⚠️预警 (85%-99%) / ❌未达标 (<85%)
预算消耗进度	已消耗/日预算	进度条可视化
预算消耗速度	快于计划 / 正常 / 慢于计划	速度标识

各广告位实时状态（表格）：

字段	说明
广告位名称	—
请求量	今日请求数
填充量	今日填充数
填充率	—
eCPM	—
收入	—
主导填充来源	当前占比最高的填充来源

填充来源分布（饼图）：

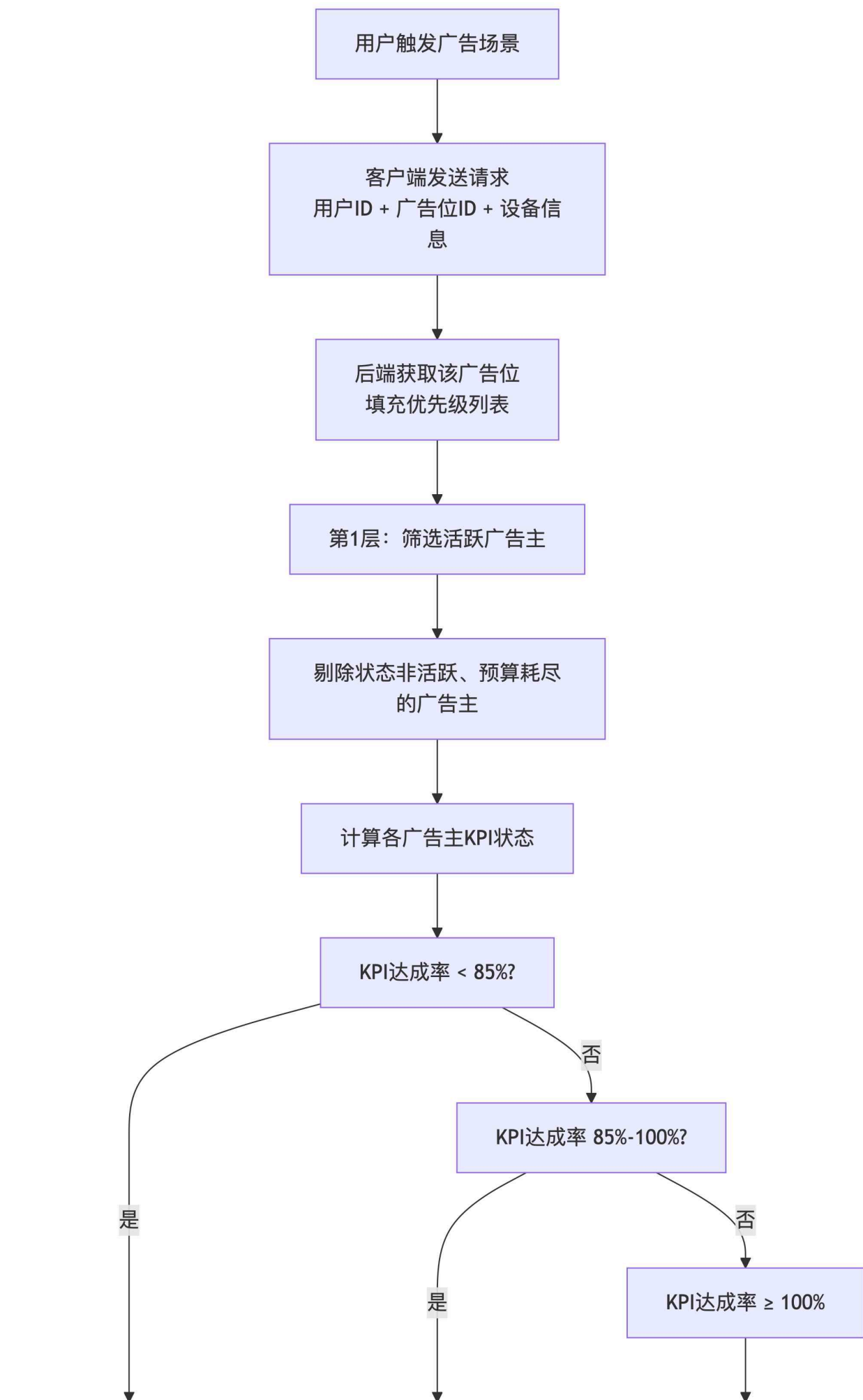
- 自有Slots直客 / MAX聚合 / 平台兜底

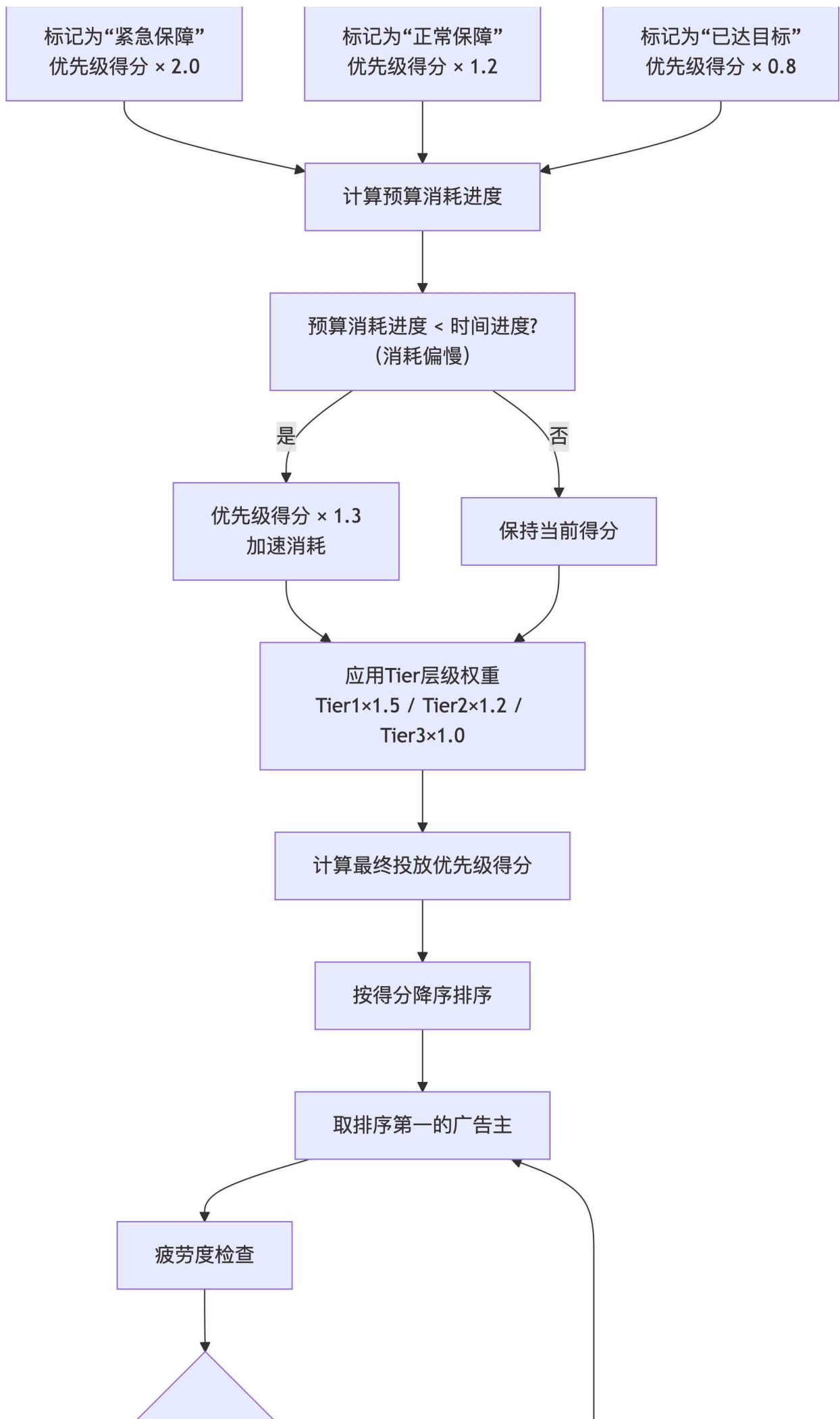
交互功能：

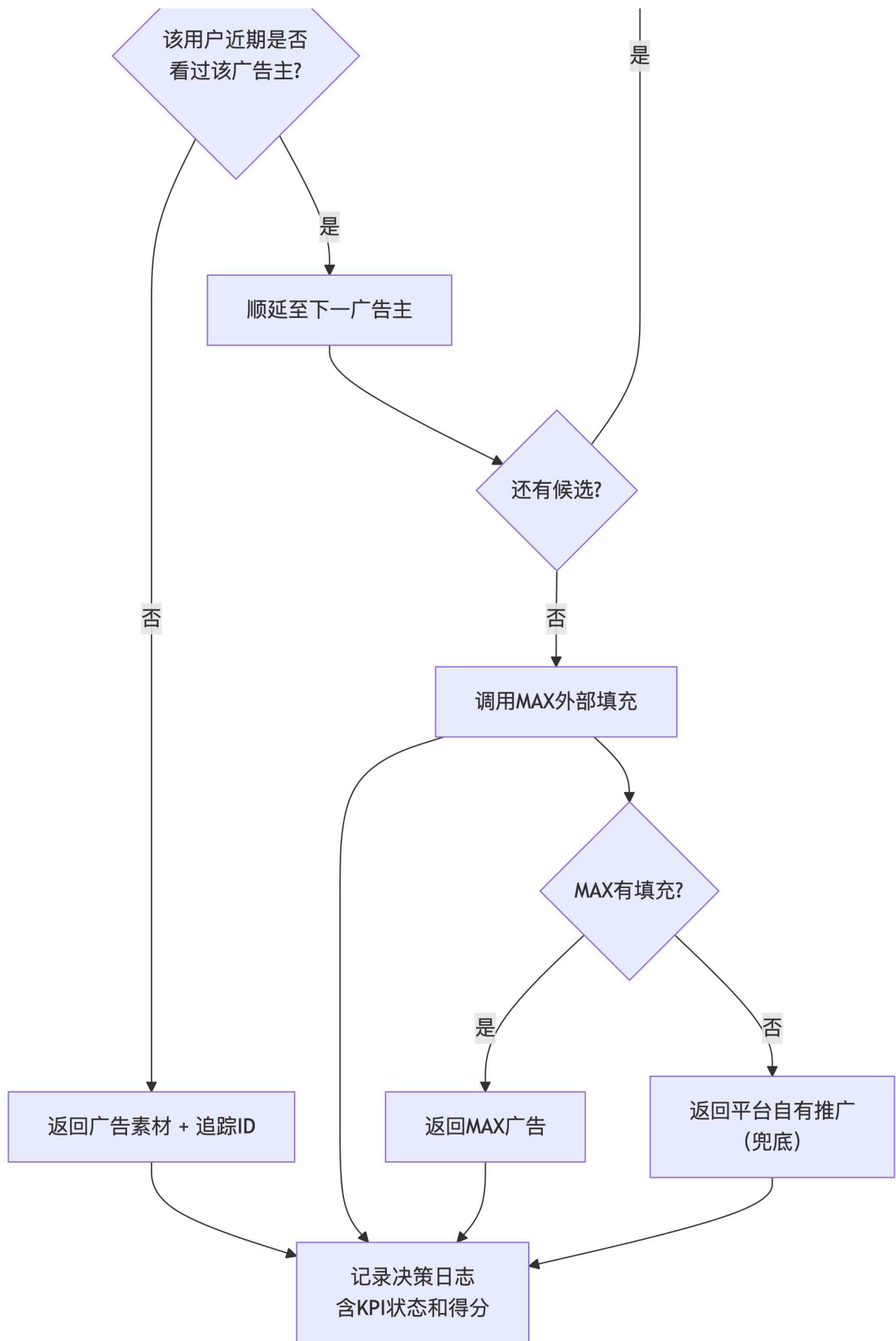
- 数据自动刷新，延迟 < 3秒
- 点击KPI预警的广告主，自动下钻到该广告主详情页
- 支持按时间维度筛选（今日/昨日/最近7天/自定义）

五、业务流程

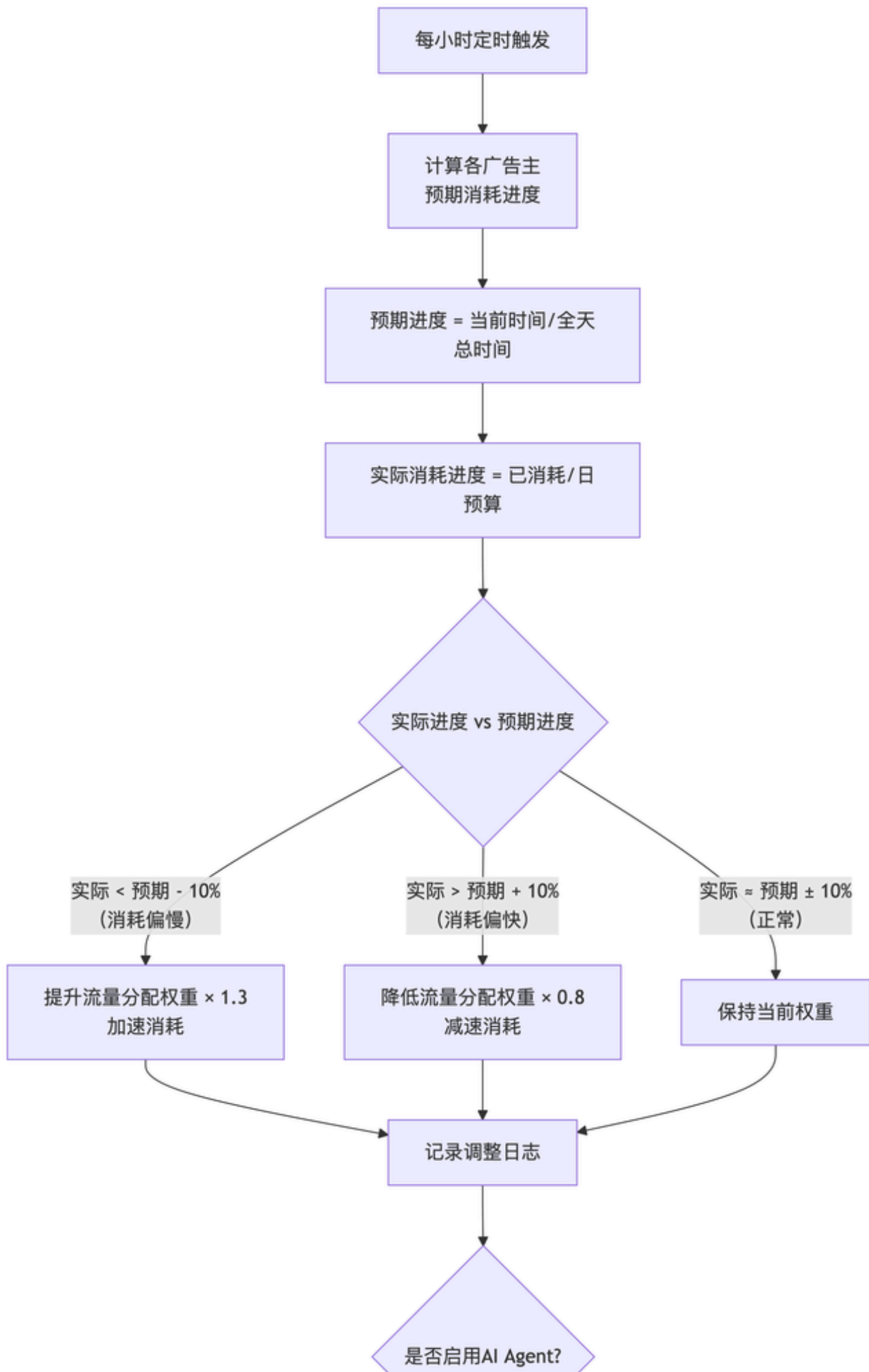
5.1 广告请求决策流程（V1.1 更新）

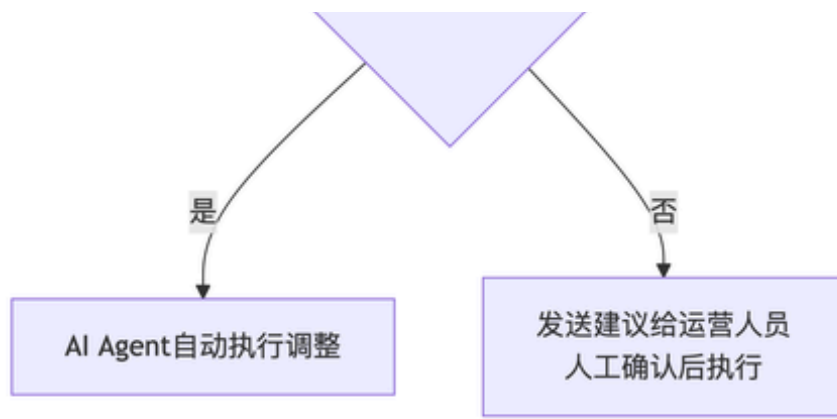






5.2 预算平滑控制流程





5.3 广告主上线配置流程

运营进入广告主管理



新增/编辑广告主



填写基本信息
名称/层级



设置KPI与预算
目标出价/日预算/消耗速度



```
graph TD; A[ ] --> B[上传广告素材]; B --> C[保存广告主配置]; C --> D[进入广告位管理]; D --> E[选择目标广告位]; E --> F[ ]; style A fill:none,stroke:none; style F fill:none,stroke:none;
```

上传广告素材

保存广告主配置

进入广告位管理

选择目标广告位

将该广告主添加至
填充优先级列表



系统自动计算
当前KPI状态和优先级得分



运营可手动调整优先级顺序

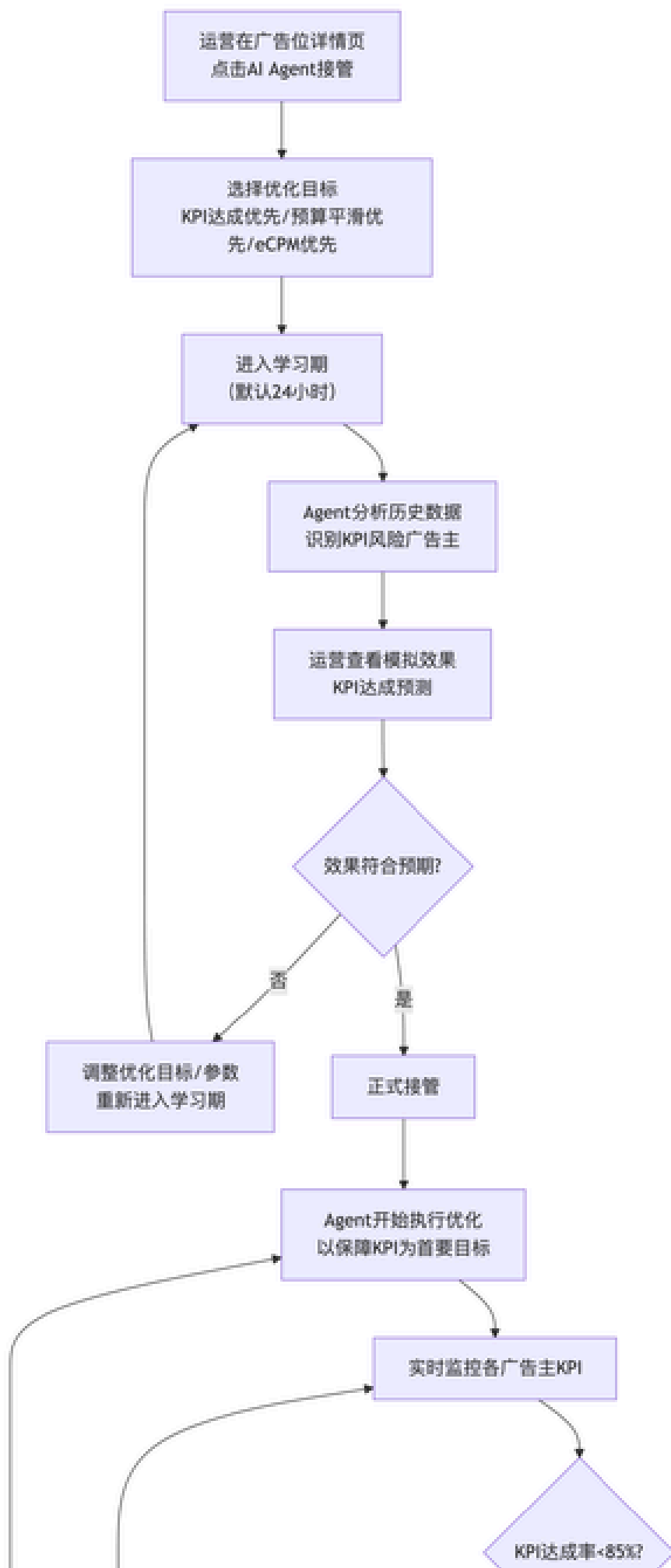


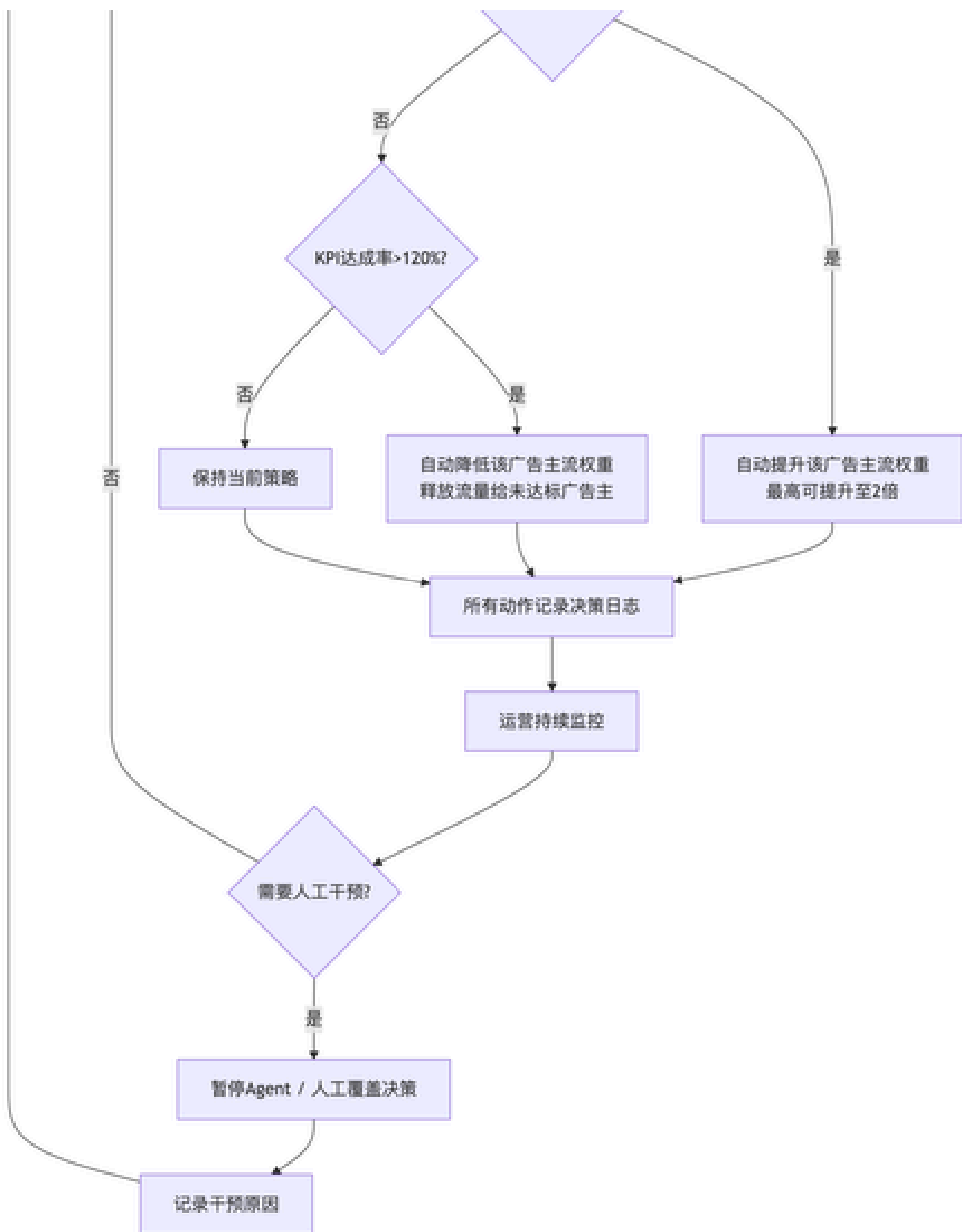
保存配置



配置实时生效
系统以完成甲方KPI为首要目
标
自动分配流量

5.4 AI Agent接管流程





六、数据结构设计

6.1 广告主 (Advertiser)

字段	类型	必填	说明
advertiserId	String	是	唯一标识，系统生成
name	String	是	广告主名称
tier	Integer	是	2001/2/3
status	String	是	active / paused / budget_exhausted
kpi.targetCpi	Number	是	目标出价（KPI），系统需优先达成
kpi.actualCpi	Number	是	实际达成出价，系统自动计算
kpi.achievementRate	Number	是	KPI达成率 = targetCpi/actualCpi
budget.daily	Number	是	日预算（美元）
budget.spentToday	Number	是	今日已消耗
budget.consumptionSpeed	String	是	匀速消耗 / 加速消耗 / 尽快消耗
bidding.mode	String	是	CPI / CPA / RevenueShare
bidding.price	Number	是	出价金额
bidding.effectiveCpm	Number	是	实时计算的有效eCPM
guaranteed.enabled	Boolean	是	是否启用保底
guaranteed.minShare	Number	是	保底占比（0-1）
targeting.countries	Array	否	目标国家列表
targeting.ageRange	Array	否	[min, max]
creatives	Array	是	素材列表
priorityScore	Number	是	实时计算的投放优先级得分
createdAt	DateTime	是	创建时间
updatedAt	DateTime	是	更新时间

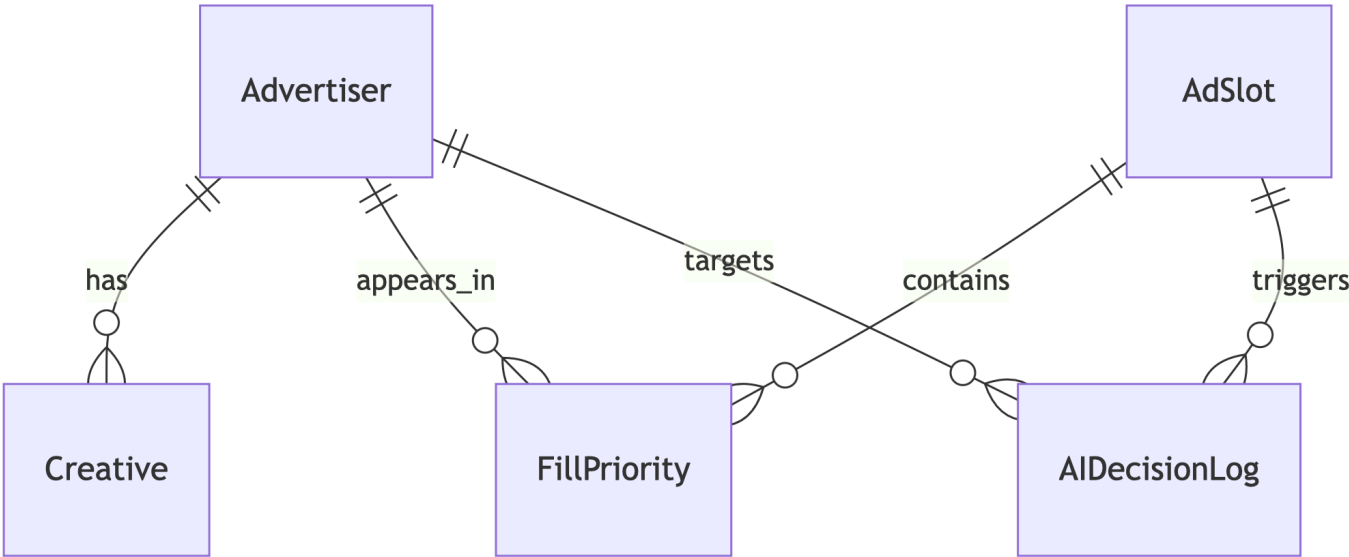
6.2 广告位（AdSlot）

字段	类型	必填	说明
slotId	String	是	唯一标识
name	String	是	广告位名称
type	String	是	rewarded_video / splash / interstitial / feed
status	String	是	active / paused
fillPriority	Array	是	填充优先级列表
fillPriority[].sourceType	String	是	advertiser / max / fallback
fillPriority[].advertiserId	String	否	当sourceType=advertiser时必填
fillPriority[].expectedEcpm	Number	是	预期eCPM
fillPriority[].guaranteedShare	Number	否	保底占比（仅广告主）
fillPriority[].weight	Number	是	权重系数
fillPriority[].enabled	Boolean	是	是否启用
frequencyCap.dailyLimit	Integer	是	每日频控上限
frequencyCap.intervalMinutes	Integer	是	展示间隔（分钟）
frequencyCap.fatigueWindow	Integer	是	疲劳度窗口
aiAgent.enabled	Boolean	是	是否启用AI Agent
aiAgent.optimizationGoal	String	是	kpi_first / budget_smooth / ecpm_max

6.3 AI决策日志（AIDecisionLog）

字段	类型	说明
decisionId	String	唯一标识
agent	String	kpi_guardian / budget_controller / exposure_optimizer
timestamp	DateTime	决策时间
action	String	动作描述
target	String	目标广告主ID
slot	String	关联广告位ID
oldValue	Number	调整前数值
newValue	Number	调整后数值
reason	String	决策原因（如：KPI达成率78%，紧急保障）
result.kpiDelta	Number	KPI达成率变化
result.fillRateDelta	Number	填充率变化
result.ecpmDelta	Number	eCPM变化
confidence	Number	置信度（0-1）
reverted	Boolean	是否已回滚

6.4 各实体间关系



七、页面交互说明

7.1 广告主列表页

页面路径： /advertisers

页面布局：

- 顶部操作栏：标题“广告主管理” + “新增广告主”按钮
- 筛选/搜索区：搜索框 + 层级下拉筛选 + 状态下拉筛选 + KPI达成状态筛选
- 列表区：表格展示广告主信息，KPI达成率用颜色标识（绿/黄/红）
- 底部分页：分页控件

交互说明：

- 点击广告主名称 → 进入详情页
- 状态为“预算将尽”或“KPI未达标”时，列表行背景高亮预警
- 点击操作栏“⚙️”图标 → 弹出下拉菜单（编辑/暂停/删除）
- 分页默认每页20条

7.2 广告位详情页（策略配置）

页面路径： `/slots/:id`

页面布局：

- 顶部导航：返回列表按钮 + 广告位名称 + 编辑/暂停按钮
- KPI卡片区：4个核心指标卡片
- 填充优先级配置区：表格 + 拖拽排序，实时展示各广告主KPI达成率和预算消耗进度
- 高级策略区：表单配置项
- AI Agent区：开关 + 配置入口

交互说明：

- 优先级行支持拖拽调整（⇅ 手柄）
- 点击广告主行 → 弹出小窗查看该广告主详细KPI数据
- “AI Agent接管”开关 → 开启时弹出确认弹窗，说明将以“KPI达成优先”为优化目标

八、非功能需求

需求项	要求
可用性	系统可用性 ≥ 99.9%，广告决策服务需高可用部署
性能	广告决策接口平均响应时间 < 100ms，P99 < 200ms
扩展性	支持水平扩展，广告主数量可增至100+
安全性	运营后台需权限控制，广告素材需CDN加速并防盗链
可审计	所有配置变更和AI决策均有日志，至少保留180天
配置生效	所有策略配置变更秒级生效，无需发版
数据延迟	监控看板数据延迟 < 3秒

九、附录

9.1 页面路由清单

序号	页面名称	路由	说明
1	广告主列表	/advertisers	列表页
2	广告主详情	/advertisers/:id	详情/配置页
3	新增广告主	/advertisers/new	新建页
4	广告位列表	/slots	列表页
5	广告位详情	/slots/:id	详情/策略配置页
6	新增广告位	/slots/new	新建页
7	AI Agent控制台	/ai-agent	总览+决策日志
8	实时监控	/dashboard	全局看板

9.2 术语表

术语	说明
Slots广告主	老虎机/社交赌场类游戏广告投放方，为本系统主要甲方客户
Tier层级	广告主分级（Tier1战略级、Tier2核心级、Tier3长尾级），决定保底流量权重
保底占比	该广告主在广告位中最低获得的曝光份额
出价KPI	广告主设定的目标出价（CPI/CPA），系统需优先达成的核心考核指标
KPI达成率	目标出价 / 实际达成出价，≥100%为达标
预算消耗速度	广告主日预算的消耗节奏控制策略（匀速/加速/尽快）
eCPM	Effective Cost Per Mille，千次展示收入
pCVR	Predicted Conversion Rate，预测转化率
MAX	AppLovin MAX，第三方广告聚合平台，作为外部填充补充
AI Agent	基于规则和强化学习的自动化决策模块，以保障甲方KPI为首要目标

9.3 优先级标注说明

标注	含义
P0	必须实现，MVP核心功能
P1	重要，应在V1.0实现
P2	锦上添花，可后续迭代

